



Control: Ondas

Nombre : _____

Curso: _____ Fecha: _____

Puntaje ideal	:	31
Puntaje obtenido	:	_____
Nota	:	_____

Objetivos de aprendizaje

- Demostrar que comprenden, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar y absorber, explicando y considerando
 - Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación, entre otras).
 - Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, superficiales)

Instrucciones

- Se prohíbe estrictamente el uso de celular o dispositivos con acceso a internet.
- Se puede usar calculadora, siempre y cuando no sea una app o tenga acceso a internet.
- Las preguntas que valen más de 1 punto requieren de cálculos determinados. No los borres.
- Marca la alternativa correcta cuando estés completamente seguro(a).
- Cuentas con 60 minutos para resolver la prueba.

Las siguientes preguntas son de alternativas, solo una es correcta. Pinta bien el círculo de la alternativa correcta, si dos preguntas estan marcadas se considerará una respuesta nula.

1 Dentro de las características de las ondas mecánicas es (son) correcta(s):

- I. en su propagación existe transmisión de energía
 - II. se propaga en el vacío
 - III. tienen una rapidez de propagación del orden de $340[\frac{m}{s}]$
- (A) solo I
- (B) solo II
- (C) solo III
- (D) solo I y II
- (E) solo II y III

1 punto

2 Cuando la luz atraviesa un vidrio transparente y continúa propagándose al otro lado, el fenómeno principal es:

- (A) Reflexión (B) Refracción (C) Absorción (D) Transmisión

1 punto



3 Cuando una onda pasa de aire a agua y cambia su dirección, el fenómeno es:

- (A) Reflexión (B) Refracción (C) Absorción (D) Transmisión

1 punto

4 EL uso del espejo es una aplicación del fenómeno:

- (A) Reflexión (B) Refracción (C) Absorción (D) Transmisión

1 punto

5 Un tornillo en el suelo recibe la luz solar y esta se calienta, este fenómeno es:

- (A) Reflexión (B) Refracción (C) Absorción (D) Transmisión

1 punto

6 Cuando la luz pasa de aire a vidrio perpendicularmente y no cambia de dirección, el fenómeno es:

- (A) Solo transmisión (B) Refracción sin desviación (C) Solo absorción (D) Reflexión total

1 punto

7 Una persona limpia un piso de baldosas, y se percató que la parte mojada parece más oscura que la parte seca, tal como se muestra en la siguiente imagen. En relación con lo anterior, ¿qué pregunta de investigación surge directamente de la observación realizada por la persona?



- (A) ¿Cuáles longitudes de onda se reflejan en las baldosas?
(B) ¿Cuáles longitudes de onda son absorbidas por el agua?
(C) ¿Cuáles longitudes de onda se refractan en las baldosas?
(D) ¿Cuáles longitudes de onda inciden en el agua?

1 punto

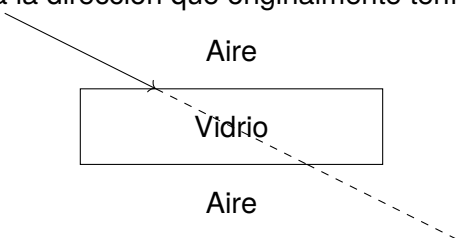
8 Un grupo de estudiantes observa que, al hacer incidir dos rayos luminosos distintos entre sí con un mismo ángulo de incidencia sobre la superficie del agua, estos se refractan con ángulos distintos. Luego, repiten el experimento con otros rayos luminosos, observando el mismo comportamiento de los rayos refractados del experimento anterior.

Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta de investigación relacionada directamente con lo observado?

- (A) ¿Cómo influye el ángulo de incidencia en el ángulo de reflexión?
(B) ¿Cómo influyen los medios de transmisión en el ángulo refractado?
(C) ¿Qué relación hay entre la frecuencia del rayo incidente con el ángulo de reflexión?
(D) ¿Qué relación hay entre la frecuencia del rayo incidente con el ángulo de refracción?

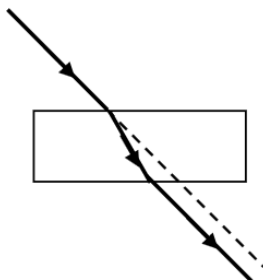
1 punto

9 Un rayo de luz monocromática incide sobre una placa de vidrio de caras paralelas, como indica la figura. La línea segmentada indica la dirección que originalmente tenía el rayo de luz.

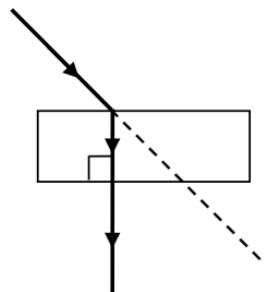


El rayo atraviesa la placa y emerge al otro lado. De los esquemas presentados en las opciones, ¿cuál representa mejor la trayectoria del rayo de luz?

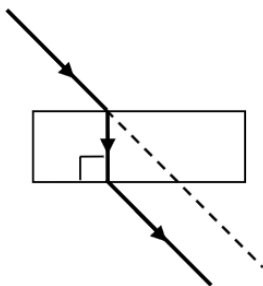
A)



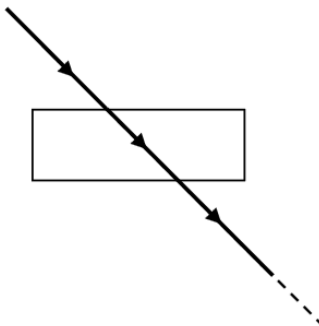
B)



C)



D)



Ⓐ .

1 punto

10 Un rayo de luz que se transmite en el vacío, incide sobre un material transparente con un ángulo de incidencia α respecto de la normal, tal que $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. ¿Qué ocurre con el rayo de luz luego de incidir en el material transparente?

- Ⓐ Se refleja parcialmente con un ángulo menor que α y se refracta parcialmente con un ángulo menor que α .
- Ⓑ Se refleja parcialmente con un ángulo mayor que α y se refracta parcialmente con un ángulo mayor que α .
- Ⓒ Se refleja parcialmente con un ángulo igual a α y se refracta parcialmente con un ángulo menor que α .
- Ⓓ Se refleja parcialmente con un ángulo igual a α y se refracta parcialmente con un ángulo igual a α .

1 punto



Liceo Bicentenario Simón Bolívar
Departamento de Ciencias-Física - 1° Medio
Prof. Fernando Reyes

11 En un lago el viento produce ondas periódicas que se propagan a $2\left[\frac{m}{s}\right]$ y cuya longitud de onda es $10[m]$. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación de un barco que está anclado en el lago?

- (A) $0,2[Hz]$
- (B) $0,5[Hz]$
- (C) $2,0[Hz]$
- (D) $5,0[Hz]$
- (E) $20,0[Hz]$

2 puntos

12 El sonido viaja a $340m/s$ aproximadamente, si se genera una onda de sonido con una longitud de onda de $2m$ ¿cuál es su frecuencia de la onda?

- (A) 680 Hz
- (B) 170 Hz
- (C) 340 Hz
- (D) $\frac{1}{2}Hz$

2 puntos

13 Si una onda electromagnética avanza a $300\,000\,000\text{ m/s}$. Si dicha onda tiene un período de $0.001[s]$. ¿Cuál es la longitud de onda?

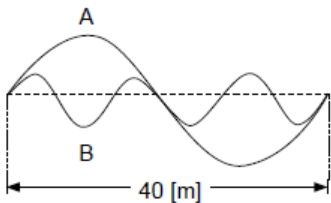
- (A) $300000000 \cdot 0,001$
- (B) $\frac{300000000}{0,001}$
- (C) $\frac{1}{300000000}$
- (D) $\frac{1}{0,001}$

2 puntos

Las siguientes preguntas no son de alternativas, cada pregunta indica en su enunciado el cómo debe ser contestada.



1 Dos ondas, A y B, se propagan por el mismo medio, recorriendo la misma distancia en 50 [s], tal como lo muestra la figura a continuación. Al respecto completa la siguiente tabla con los datos. Se cuidadoso con los valores y unidades de medida.

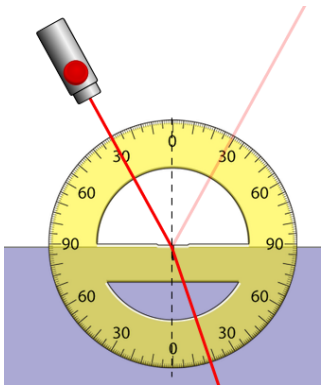


Onda	Frecuencia (f)	Período (T)	Longitud de onda (λ)	Rapidez de onda (v)
A				
B				

8 puntos

2 La siguiente imagen muestra la medición de los ángulos de incidencia, reflexión y refracción de un laser pasando de aire a agua. Estos son respectivamente.

- ángulo de incidencia: _____
- ángulo de reflexión: _____
- ángulo de refracción: _____



3 puntos

3 Clasifica las siguientes ondas indicando según corresponda si esta es: Mecánica/Electromagnética, Longitudinal/Transversal, Viajera/Estacionaria, Unidimensional/Bidimensional/Tridimensional.

Situación	Medios de propagación	Dirección de propagación	Libertad de propagación	Dimensiones de propagación
Un estudiante gritando en el patio				
Los rayos de luz enviados por el sol				
Un resorte sujeto por ambos lados y estirado desde el centro.				

4 puntos